

14. Stránkování paměti, převod adresy, vlastnosti stránkování, sdílení stránek, volba velikosti stránky, řešení problému rozsáhlých stránkových tabulek, TLB.

Stránkování paměti

Fyzická operační paměť (FOP) je rozdělena na oblasti malé velikosti – tzv. rámce (frames) 512B - 64 kB

- Logický adresový prostor procesu se rozdělí na stejně velké části jako rámce v FOP – stránky (pages)
- OS udržuje pro každý proces tabulku přiřazení stránek k rámcům
 - Tabulka obsahuje adresu rámce ve fyzické paměti
- Logická adresa se skládá z čísla stránky a offsetu
 - Offset je relativní adresa vzhledem k začátku stránky

Převod adresy

Při velikosti virtuální lineární adresy 32 bitů (rozsah registrů procesoru) může proces adresovat maximálně 4 GB lineární paměti (2^{32} B). Je-li velikost stránky 4 kB, je offset 12 bitový ($4 \text{ kB} = 2^{12}$) a pro číslo stránky zbývá 20 bitů. Při převodu lineární adresy je tedy třeba oddělit posledních 12 bitů offsetu od čísla stránky.

Převod probíhá tak, že se vezme prvních 20 bitů logické adresy a nahradí se za 20 bitů fyzické adresy a připojí se k ní offset 12 bitů, který je stejný jak v logické adrese, tak ve fyzické adrese.

Vlastnosti stránkování

- Logický adresový prostor procesu je lineární
- Skutečné umístění stránek ve FOP je nespojitě
- Velikost stránek je obvykle 512 B až 64 kB
- Tabulka mapování stránek na rámce musí obsahovat příznaky (bity)
 - příznak přítomnosti rámce ve FOP
 - příznak modifikace
- Nebyla-li stránka ve FOP modifikovaná a je již na disku, není třeba ji znovu zapisovat při uvolňování rámce

Sdílení stránek

- Stejně stránky různých procesů mohou sdílet rámec
 - je zbytečné mít v paměti stejné kopie dat (např. knihovny)
 - je snadné sdílet stránky v režimu read-only (kód)
 - je třeba brát ohled na odkládání obsahu sdílených rámců na swap, protože to může zpomalit několik procesů najednou
- Lze sdílet i stránky obsahující stránkové tabulky
 - např. dva procesy vykonávající stejný program mohou sdílet část stránkové tabulky příslušející přiřazení stránek pro kód programu

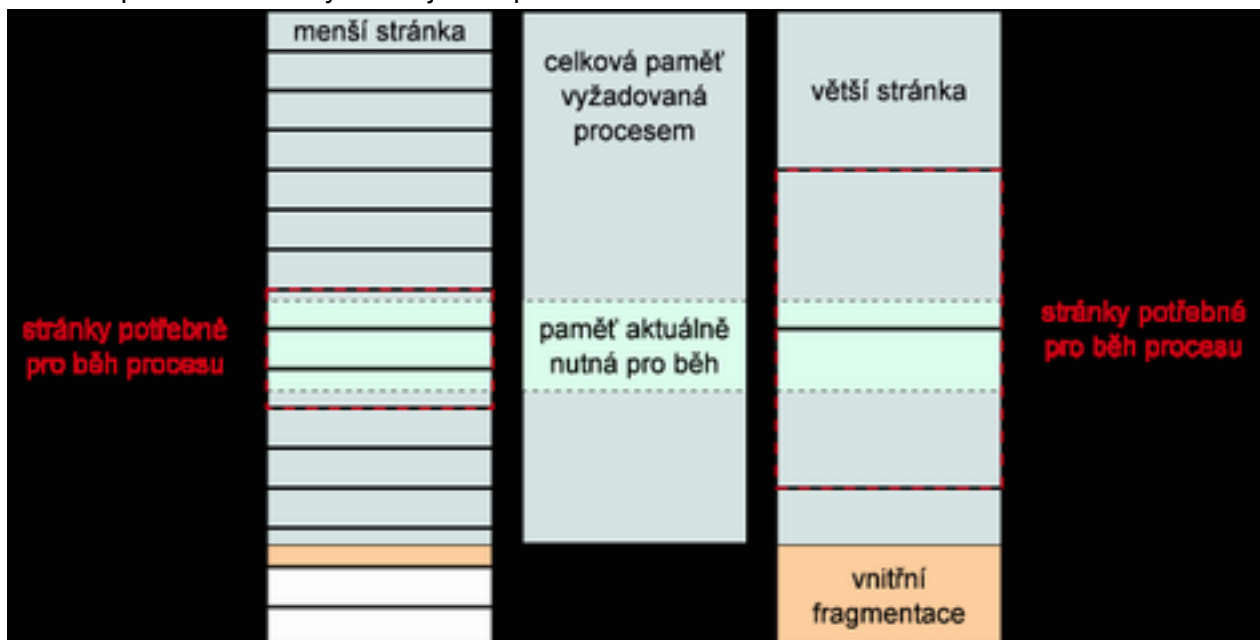
Volba velikosti stránky

Malé stránky

- + nízká vnitřní fragmentace
- + potřebné stránky zabírají méně prostoru v FOP
- - roste počet stránek na proces = roste velikost tabulky (zabírá paměť)

Velké stránky

- + klesá počet stránek na proces = menší velikost tabulky
- - vysoká vnitřní fragmentace
- - potřebné stránky zabírají více prostoru v FOP



Řešení problému rozsáhlých stránkových tabulek

- Udržováním pouze části stránkové tabulky v paměti s využitím TLB (Translation Lookaside Buffer).
- Použitím invertované stránkové tabulky, která eviduje místo stránek rámce, takže její velikost ovlivňuje jen množství instalované fyzické paměti; to vše za cenu pomalejšího překladu lineární adresy (nelze použít index, tabulka se musí prohledat).
- Použitím víceúrovňových stránkových tabulek a neevidování nepotřebných částí tabulky (případně také ještě v kombinaci s TLB).

Stránkovací tabulky mohou zabírat mnoho místa a proto se vedle FOP využije také sekundární paměť (swap).

TLB = Translation Lookaside Buffer

- Speciální vyrovnávací paměť (cache) v procesoru
- Obsahuje několik posledních použitých položek stránkové tabulky
 - Proto se při opakovaném přístupu na tytéž adresy nemusí vyhledávat znovu